

概率论第四次习题课

张溢致

2026 年 5 月 18 日

补充题 1.

设袋中有 N 个球，其中白球的数量 W 为随机变量，已知 $E[W] = n$ 。现从袋中有放回地任取 m 个球，求取出的白球个数 X 的数学期望。

证明

$$E[X] = E(E[X|W]) = E\left(\frac{mW}{N}\right) = \frac{mn}{N}$$

补充题 2.

设随机向量 (ξ, η) 有联合密度函数

$$p(x, y) = \frac{1}{y} e^{-x/y-y} 1_{\{x>0, y>0\}}$$

试求条件期望 $E[\xi|\eta]$ 和条件方差 $D[\xi|\eta]$ 。

证明

$$\begin{aligned} p(y) &= \frac{1}{ye^y} \int_0^\infty e^{-x/y} dx = e^{-y} \\ p(x|y) &= \frac{p(x, y)}{p(y)} = \frac{1}{y} e^{-x/y} \\ E[x|y] &= \frac{1}{y} \int_0^\infty x e^{-x/y} dx = y \\ E[x^2|y] &= \frac{1}{y} \int_0^\infty x^2 e^{-x/y} dx = 2y^2 \\ D[x|y] &= 2y^2 - y^2 = y^2 \end{aligned}$$

补充题 3.

在可列重 Bernoulli 试验中 (单次成功率为 p)，以 ξ_i 表示直到第 i 次成功的等待时间，试求条件期望 $E[\xi_1|\xi_2]$ 和 $E[\xi_2|\xi_1]$ 。(提示：关于 (ξ_1, ξ_2) 的分布，可参考第 3 次习题题目补充题 1)

证明 假设第 2 次成功在第 n 次试验，则第 1 次成功均匀分布在 $1, 2, \dots, n-1$,

$$E(\xi_1 | \xi_2 = n) = \frac{1 + 2 + \dots + (n-1)}{n-1} = \frac{n}{2} \implies E(\xi_1 | \xi_2) = \frac{\xi_2}{2}.$$

$\xi_2 = \xi_1 + (\xi_2 - \xi_1)$ ，增量独立， $E(\xi_2 - \xi_1) = \frac{1}{p}$ ，故

$$E(\xi_2 | \xi_1 = k) = k + \frac{1}{p} \implies E(\xi_2 | \xi_1) = \xi_1 + \frac{1}{p}.$$

补充题 4.

设有一条长为 a 的线段。

(1) 将其任意折成两段, 求较短一段的长度的数学期望。

(2) 在线段上独立地任取 n 个点, 求相距最远的两点间距离的数学期望。

证明 (1) 设折断点位置 $X \sim U(0, a)$, 两段长 $X, a - X$, 较短段长 $Y = \min(X, a - X)$ 。

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_0^a \min(x, a-x) \cdot \frac{1}{a} dx = \frac{1}{a} \left(\int_0^{a/2} x dx + \int_{a/2}^a (a-x) dx \right) \\ &= \frac{1}{a} \left(\frac{a^2}{8} + \frac{a^2}{8} \right) = \frac{a}{4}. \end{aligned}$$

(2) 先对长度为 1 的线段计算

设 n 个点 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} U(0, 1)$, 次序统计量 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$, 最远距离 $D = X_{(n)} - X_{(1)}$ 。

单个点位置的密度函数为

$$p(X_K = x) = \frac{n!}{a(k-1)!(n-k)!} x^{k-1} (1-x)^{n-k}$$

于是

$$\begin{aligned} E(X_1) &= \int_0^1 \frac{n!}{(n-1)!} x(1-x)^{n-1} dx = \frac{1}{n+1} \\ E(X_n) &= \int_0^1 \frac{n!}{(n-1)!} x^n dx = \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

于是

$$E(D) = E(X_{(n)} - X_{(1)}) = \frac{n-1}{n+1}$$

对于长度为 a 的线段, 则为 $a \frac{n-1}{n+1}$

补充题 5.

设平方可积随机变量 ξ 的密度函数 $p(x)$ 为偶函数。试证: ξ 与 $|\xi|$ 不相关, 不独立。

证明 不相关: 即证 $\text{Cov}(\xi, |\xi|) = E(\xi|\xi|) - E\xi E|\xi| = 0$ 。 $p(x)$ 为偶函数 $\implies E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x)dx = 0$; 被积函数 $x|x|p(x)$ 是奇函数, 故

$$E(\xi|\xi|) = \int_{-\infty}^{+\infty} x|x|p(x)dx = 0.$$

因此 $\text{Cov}(\xi, |\xi|) = 0$, 二者不相关。

不独立: 取事件 $A = \{|\xi| \leq 1\}$, $B = \{\xi > 0\}$,

$$P(A \cap B) = P(0 < \xi \leq 1), \quad P(A)P(B) = P(|\xi| \leq 1)P(\xi > 0).$$

因 $p(x)$ 为偶函数且非退化, $P(0 < \xi \leq 1) \neq P(|\xi| \leq 1)P(\xi > 0)$, 故不独立。

补充题 6.

设 $f(t)$ 是随机变量 X 的特征函数, 试证下列函数都是某随机变量的特征函数:

- (1) $f(-t)$;
- (2) $|f(t)|^2$;
- (3) $e^{f(t)-1}$;
- (4) $f(t)$ 的实部: $\operatorname{Re}[f(t)]$.

证明 (1) $f(-t) = E(e^{-itX}) = E(e^{it(-X)})$, 即随机变量 $-X$ 的特征函数。

(2) $|f(t)|^2 = f(t)\overline{f(t)} = f(t)f(-t)$, 设 Y 与 X 独立同分布, 则

$$f_Y(-t) = f(-t), \quad f_{X-Y}(t) = f_X(t)f_Y(-t) = |f(t)|^2,$$

即 $X - Y$ 的特征函数。

(3) 设 $N \sim P(\lambda = 1)$ 泊松分布, $\{X_i\} \stackrel{iid}{\sim} X$ 且与 N 独立, $Z = \sum_{i=1}^N X_i$, 则

$$\varphi_Z(t) = E(E(e^{itZ} | N)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-1}}{k!} (f(t))^k = e^{f(t)-1},$$

故为复合泊松随机变量 Z 的特征函数。

(4)

$$\operatorname{Re}[f(t)] = \frac{f(t) + \overline{f(t)}}{2} = \frac{f(t) + f(-t)}{2}.$$

构造随机变量 Y : $\mathbb{P}(Y = X) = \mathbb{P}(Y = -X) = \frac{1}{2}$, 则

$$\mathbb{E}[e^{itY}] = \frac{1}{2}f(t) + \frac{1}{2}f(-t) = \operatorname{Re}[f(t)],$$

故 $\operatorname{Re}[f(t)]$ 是 Y 的特征函数。

补充题 7.

(1) 设随机变量 X 可积, 证明: X 的中位数 m 是最小化 $E(|X - d|)$ 的常数 d 。

(2) 设随机变量 X 平方可积, m 是 X 的中位数, 证明:

$$(m - E(X))^2 \leq \operatorname{var}(X).$$

证明 (1) 根据中位数的性质有 $\int_m^\infty dF(x) = \int_{-\infty}^m dF(x) = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} E(|x - m|) &= \int_m^\infty (x - m)dF(x) + \int_{-\infty}^m (m - x)dF(x) \\ &= \int_m^\infty xdF(x) - \int_{-\infty}^m xdF(x) - \int_m^\infty mdF(x) + \int_{-\infty}^m mdF(x) \\ &= \int_m^\infty xdF(x) - \int_{-\infty}^m xdF(x) + m\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) \\ &= \int_m^\infty xdF(x) - \int_{-\infty}^m xdF(x) \end{aligned}$$

对于 $d > m$, 有

$$\begin{aligned} E(|x - d|) &= \int_d^\infty (x - d)dF(x) + \int_{-\infty}^m (d - x)dF(x) + \int_m^d (d - x)dF(x) \\ &= \int_m^\infty xdF(x) - \int_\infty^m xdF(x) - \int_m^\infty ddF(x) + \int_\infty^m ddF(x) + 2 \int_m^d (d - x)dF(x) \\ &= \int_m^\infty xdF(x) - \int_\infty^m xdF(x) + 2 \int_m^d (d - x)dF(x) \geq E(|x - m|) \end{aligned}$$

对于 $d < m$ 同理, 于是随机变量 X 的中位数 m 是最小化 $E(|X - d|)$ 的常数 d 。

(2) 由方差定义:

$$\text{var}(X) = E((X - EX)^2) \geq (E|X - EX|)^2 \geq |m - EX|^2,$$

第二步由 (1), m 最小化 $E|X - d|$, 因此 $(m - EX)^2 \leq \text{Var}(X)$ 。

补充题 8.

证明条件方差公式:

$$D(X) = E(D(X|Y)) + D(E(X|Y)).$$

证明 由条件方差定义

$$D(X | Y) = E(X^2 | Y) - (E(X | Y))^2.$$

两边取期望:

$$E[D(X | Y)] = E[E(X^2 | Y)] - E[(E(X | Y))^2] = EX^2 - E[(E(X | Y))^2].$$

又

$$D(E(X | Y)) = E[(E(X | Y))^2] - (E[E(X | Y)])^2 = E[(E(X | Y))^2] - (EX)^2.$$

两式相加:

$$E[D(X | Y)] + D(E(X | Y)) = EX^2 - (EX)^2 = D(X).$$

证毕.

补充题 9.

设 X, Y 为相互独立的可积随机变量, $E(X) = 0$, 证明: $E(|X + Y|) \geq E(|Y|)$ 。

证明 对固定 $Y = y$,

$$E(|X + Y| | Y = y) = E|X + y| \geq |EX + y| = |y|,$$

两边对 Y 取期望:

$$E(|X + Y|) = E(E(|X + Y| | Y)) \geq E(|Y|).$$